முன்சிறுகுடலில் செரிமானம்

முன்சிறுகுடலில் நுழையும் பித்தநீரானது (pH = 7.7), இரைப்பையிலிருந்து வரும் அமிலத் தன்மை கொண்ட இரைப்பை பாகு திரவத்தை நடுநிலையாக்குகிறது. இதன் மூலம் கணைய நொதிகள் மற்றும் சிறுகுடல் நொதிகளுக்கு உகந்த pH சூழலை வழங்குகிறது (படம் 2.19).

பித்தநீர் உப்புகளின் நீர்வெறுக்கும் பகுதிகள், லிப்பிடு திரள்களில் சென்று செருகிக் கொள்கின்றன, நீர்விரும்பும் களங்கள் மேற்பரப்பை நோக்கி அமைந்துள்ளன. இதனால் பெரிய திரள்கள் உடைக்கப்பட்டு சிறிய திரவதுளிகளாக மாற்றப்படுகின்றன. இதனால் லிப்பேஸின் செயல்பாட்டிற்கு தேவையான புறப்பரப்பு அதிகரிக்கிறது.

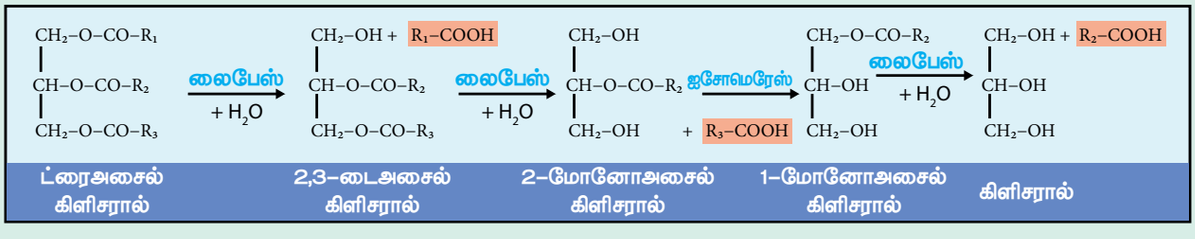
கணைய நீரில் உள்ள கொழுப்பு சிதைக்கும் நொதிகள் :

1. துணை லிப்பேஸ் உடன் கூடிய கணைய லிப்பேஸ்

கணைய லிப்பேஸ் கொண்டு கிளிசராலில் முதல் மற்றும் மூன்றாம் கார்பன் அணுக்களிலுள்ள எஸ்டர் பிணைப்புகளை நீராற்பகுத்து 2–மோனோ அசைல் கிளிசராலை உருவாக்க முடியும். ஐசோமரேஸ் உதவியுடன், இரண்டாம் இடத்திலுள்ள கொழுப்பு அமிலம் முதல் இடத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது. இதனால் உருவாகும் 1– மோனோ அசைல் கிளிசரால் பின்னர் லிப்பேஸால் நீராற்பகுக்கப்பட்டு கிளிசரால் மற்றும் கொழுப்பு அமிலத்தை உருவாகிறது. இணை–லிப்பேஸ் என்பது ஒரு புரதமாகும், இது ட்ரைகிளிசரால் மூலக்கூறுகளுடன் இடைப்பரப்பில் பிணைகிறது. இது லிப்பேஸின் செயல்பாட்டிற்கு அத்தியாவசியமானதாகும். இந்த இணை – லிப்பேஸ் ஆனது கணையத்தால் முன் நொதி வடிவில் சுரக்கப்பட்டு டிரிப்சினால் கிளர்வுறுத்தப்படுகிறது (படம் 2.20).

கொலஸ்டிரால்எஸ்டர்கள், கொலஸ்டிரால்எண்டரேஸ்எனும்நொதியால்தனித்தகொலஸ்டிரா லாகவும், கொழுப்பு அமிலமாகவும்நீராற்பகுக்கப்படுகின்றன.

ட்ரைகிளிசரைடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக, குடல் உட்குழல் பகுதியில் அதிகமாக காணப்படும் பாஸ்போலிப்பிடு, பாஸ்படிடைல் கோலின் ஆகும். பாஸ்படிடைல் கோலின் மற்றும் கொலஸ்டிரால் இரண்டும் பித்தநீரின் வழியாக குடல்நாளத்திற்குள் நுழைகின்றன. இது குடல் நாளத்தின் மொத்த லிப்பிடு செறிவில் முக்கால் பங்காக உள்ளது.நாக்கு மற்றும் குடல் லிப்பேஸ்கள், பாஸ்படிடைல் கோலினை நீராற்பகுப்பதில்லை. சுரக்கப்பட்ட கணைய பாஸ்போலிப்பேஸ் A2 (PLA2) வும், மற்ற லிப்பேஸ்களும் பாஸ்போலிப்பிடுகள் மீது செயல்படுகின்றன.பாஸ்போலிப்பேஸ் A2 வின் செயல்பாட்டினால் லைசோபாஸ்போலிப்பிடுகளும், கொழுப்பு அமிலமும் உருவாகின்றன.



படம் 2.21 ட்ரைகிளிசரைடுகளின்முழுமையானநீராற்பகுப்பு

XII U2 Digestion-TM.indd 50 4/22/2020 11:30:46 AM